基于 AlDense 文本匹配与双层动态权重调整的岗位推荐算法

杨　净，蔡振华，顾亚丽
（漳州职业技术学院电子信息学院　福建　漳州　363000）

【摘要】基于现有就业推荐系统在个性化推荐能力上的不足，创新性地提出一种基于 Albert 与 DenseNet 结构的长文本匹配模型 AlDense 以及一种基于双层动态权重调整的推荐算法；其中，AlDense 能够有效计算求职者简历与企业岗位信息文本的匹配度，而双层动态权重算法则为每个用户单独建立搜索权重体系，捕捉用户在多次检索过程中体现出的求职倾向变化，最终实现提升系统人岗个性化匹配质量的目的。实验结果表明，AlDense 相比传统长文本匹配模型，能够更精确地计算简历与岗位信息文本的匹配度；在此基础上，结合双层动态权重算法得到的岗位推荐信息更全面地考虑了求职者的能力与需求，有效提升了系统的个性化推荐能力。

【关键词】就业推荐系统；长文本匹配；Albert；DenseNet
【中图分类号】TP301.6　　【文献标识码】A　　【文章编号】1009-5624(2024)06-0158-04
DOI:10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2024.06.064

0　引言

近年来，随着我国产业结构变迁以及劳动力结构的不断变化，结构性就业矛盾日益凸显，就业市场面临严峻挑战。在互联网高速发展的背景下，网络求职招聘以就业推荐系统为基础，因其高效快捷、成本低、覆盖面广等优势成为提高求职招聘效率、提升人岗匹配质量的主要有效途径。

现有的就业推荐系统多以协同过滤算法为基础展开，通过对用户个体进行建模，分析用户之间的相似度，从而从历史用户数据中挖掘与当前用户相匹配的推荐数据[1-2]；为解决协同过滤算法在面对稀疏数据时导致的“冷启动”问题，黄梅娟等[3]提出在协同过滤算法的基础上，对用户信息进一步进行归纳分析以提升数据紧密度，但这一做法很大程度上考验分析人员的专业性，需要较高的人力成本且不具备通用性；Wang X 等[4]、蔡亮和程雅琼[5]、金连旭等[6]则借助决策树、关联规则挖掘等方法实现数据关系的自动挖掘；朱海萍等[7]、高境辰等[8]摒弃传统算法只考虑用户或企业单方需求的做法，从互惠性的角度出发，计算求职者与企业双方的偏好分数，进一步提升求职成功率；徐孟奇等[9]、张嫋[10]则通过对人岗数据进行知识抽取，构建知识图谱和关系图进行人岗匹配。

上述研究尽管从各个角度对传统推荐算法进行了改进优化，但仍旧存在过度依赖关联用户数据的问题，导致算法无法充分考虑用户间的差异。另外，现有研究所采用的特征也多局限于性别、学历、薪资等结构化特征，忽略了用户简历与公司招聘公告这类长文本信息的匹配和挖掘，对于求职者技术技能、项目经验、求职倾向变动等细节信息感知能力不足，个性化推荐精度有待提升。

作者简介：杨净（1994—），女，福建漳浦，硕士，助教，研究方向：数据挖掘、人工智能等各类前沿算法及模型优化。

1　简历与招聘信息文本匹配模型 AlDense

1.1 文本预处理

除了对实验文本进行停用词处理、英文大小写转换等常规预处理外，考虑到招聘岗位信息与求职简历文本均属于篇章型长文本，但二者的关键匹配点多集中于部分核心语句且核心语句在篇章中的位置在很大程度上影响匹配效果。故本文提出对文本进行结构重组的方法，首先对岗位信息与简历文本以句子为单位进行关键词匹配，计算两个句子间相同关键词占比（关键词已排除与技术技能无关的所有常用词汇），进而得出每组句子间的匹配分数，最后基于该分数列表进行文本重组，以达到提升长文本匹配精度的目的。

$$\text{scoreij} = \frac{\text{len}(\text{set}(si)\&\text{set}(ti))}{\text{len}(si) + \text{len}(ti)} \tag{1}$$

假设现有岗位信息文本 $S = \{s1, s2, s3, \cdots, sn1\}$ 与求职简历文本 $T = \{t1, t2, t3, \cdots, tn2\}$，$si$ 与 ti 分别表示岗位信息与简历文本中的第 i 个句子，通过公式（1）计算两个句子单词交集个数与单词总长度之比可得 si 与 tj 的匹配分数，依次得出所有句子间的匹配分数后进行分数降序排列，可得匹配分数列表，如表 1 所示。

表 1　岗位信息与简历文本句子匹配分数排序表

分数排名	岗位信息文本句子	简历文本句子
1	$s1$	$t2$
2	$s1$	$t5$
3	$s3$	$t1$
4	$s5$	$t2$
…	…	…

则重组后的文本句组为 $Snew = \{s1, s1, s3, s5, \cdots\}$ $Tnew = \{t2, t5, t1, t2, \cdots\}$，即按照匹配分数排序表，取分数靠前 n 组句子即可，句子可重复。通过分析实验结果并考虑到模型的计算效率，本文后续的实验采用的句组数目均为 50。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

1.2 文本匹配模型 AlDense

BERT 系列模型在深度语义理解任务上表现出了卓越的性能，但由于岗位信息与简历文本的文本序列较长，并综合考虑模型在中文任务上的性能，本文选择轻量级 Albert 模型作为前端文本语义提取模型，在保证中文语义提取性能的同时，可有效降低模型参数量及训练成本，更适合超长文本序列任务。后端模型由于需要汇总提取两路三层共六组数据信息，因此需要加强网络层与层之间的特征传递，减少信息丢失。结合上述任务特点，本文采用 DenseNet 作为后端模型，负责特征汇总匹配。DenseNet 采用级联前馈的连接方式，每一层网络分别接收前面所有层输出的特征信息，并将本层的输出特征分别单独传递至网络后端的每一层，极大地减少了特征在深度网络传递过程中的丢失，同时通过 dense block 大幅减少了网络的参数，避免深度网络的梯度消失问题。

如图 1 所示，AlDense 前端由左右两路 Albert 模型构成，分别接收经过预处理流程后的岗位信息、简历文本重组句组以进行文本语义提取。经 Albert 转化后的语义向量继续分别输入两路 DenseNet 中进行密集的特征分析与提取，最终由全连接网络汇总两路特征信息，进行综合匹配度的回归计算。

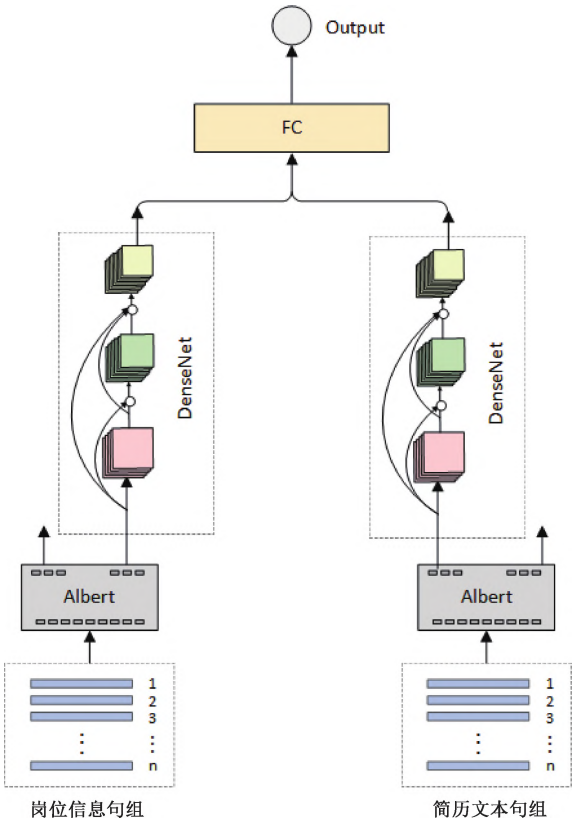

图 1 AlDense 模型架构

2 基于双层动态权重的推荐算法

除了岗位信息与简历文本的长文本模糊匹配，岗位推荐算法还需综合考虑“职位名称”“行业领域”“工作地点”“公司规模”“薪资范围”等求职者搜索岗位时所设定的固定匹配特征。按照传统推荐算法逻辑，此类特征只需逐一进行精确匹配过滤后，将符合求职者当前搜索设定的岗位按照一定的排名顺序推送给用户即可；但此类做法只考虑当前搜索条件，且只能按照固定的特征权重进行匹配度衡量，无法捕捉用户在多次岗位搜索过程中的情感与需求的动态波动，具有一定的局限性。

本文提出基于双层动态权重调整的推荐算法，为每个用户单独建立双层搜索权重体系。首先为每一特征设置单独的外层权重，如 $W_1,\cdots,W_n$ 分别代表“职位名称”“行业领域”“工作地点”“公司规模”“薪资范围”等固定匹配特征的权重系数，$w_{11},w_{12},\cdots,w_{1n}$ 则分别代表用户多次搜索下不同职位名称权重，以此类推。用户的每次搜索均会触发内外双层权重的动态调整，具体调整算法如下：

算法 1 双层动态权重调整算法

输入：用户当前搜索属性值列表 L，当前搜索次序 n，用户历史搜索列表 H，新属性初始化权重列表 M，调整前权重集合 W（包含内外双层权重），权重调整因子 e，一级权重调整系数 $\sigma 1$，二级权重调整系数 $\sigma 2$

输出：调整后的权重集合 W_{new}

```
BEGIN
    IF n == 1: //用户为第一次搜索
        W = {W1:[w11], W2:[w21], ...}  //当前用户权重初始化
    ELSE:
        FOR i,k in L:
        //迭代本次搜索,i,k 分别代表特征序号与特征值
            Select h relative with k in H:
            //选取 k 所属特征的历史搜索集合 h
                IF k in h:
                    Wi += σ1 * e //增加该特征一级权重
                ELSE:
                    Wi- = σ1 * e //降低该特征一级权重
                    FOR wij in h:
                        wij -= σ2 * e
                        //降低除新增属性外的其余历史属性二级权重
                    ENDFOR
                    h.add(k),update(H)  //添加新的搜索记录至 H
                    Wi.add(M[i])  //添加新属性的权重至 W
                ENDIF
            ENDFOR
    ENDIF
END
```

如算法 1 所示，每个固定特征均有一个一级权重系数 Wi 以及多个二级权重系数 w_{ij}，其中一级权重系数代表该特征在所有特征中的权重占比。而二级权重又称属性权重，分别代表用户在多次搜索下产生的该特征的每个具体

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

属性值的权重占比。算法规定用户若多次搜索均未调整某一特征的具体属性值，表明其对该特征的这一属性值要求较严，可在阈值范围内将该特征的一级权重系数调高，反之频繁进行调整的特征则适当降低其一级权重；每个特征的二级属性权重根据该属性的搜索频率以及搜索顺序进行调整，若该属性值被多次搜索，则按搜索顺序权重递增，该属性值在阈值范围内的权重比上升，即当前搜索的属性值权重高于先前搜索的属性值权重。

基于双层权重体系，可计算出每一则岗位信息的固定匹配特征相对于用户近期历史搜索的得分，计算方法如公式(2)所示，其中 S 代表用户历史搜索列表，W 为本次搜索经过算法 1 调整后的双层权重列表，R 为企业特征列表。

$$Fscore(S,W,R)=\sum W_i\cdot(\sum w_{ij}\cdot(ri\in S_{ij}))\quad(2)$$

3　实验与结果

本文基于真实的求职场景简历与招聘数据，通过与常见主流文本匹配模型及推荐算法的实验结果对比，分别验证文本匹配模型 AlDense 与双层动态权重的推荐算法的有效性。

3.1 实验数据

本文围绕计算机领域，通过人工查询收集与门户网站爬虫的方式进行招聘文本与简历文本数据采集；针对 AlDense 模型所需实验数据集，本文以 Java 开发、Python 开发、安卓开发等十余个主流岗位为具体方向构建了 34 000 组简历与招聘文本匹配数据集（每组数据集包含一条简历文本与一条招聘信息），并通过人工分析对二者的匹配程度进行标注，标注区间为[0,1.0]之间的实数，0 代表改组数据毫不相关，1.0 则代表匹配度最高。

此外，后续的算法匹配过程中还需涉及工作地点、福利待遇等固定匹配特征值；然而通过互联网采集的真实数据中，此类特征往往存在格式混乱（例如学历要求表述不统一）、数据离散（例如工作地点的分布遍布全国各地）等问题，不利于控制与分析每个特征区间对结果的不同影响；因此本文首先对学历要求、经验要求等特征进行了统一的量化处理；其次，参考上述计算机岗位相关的真实求职招聘数据，为较为离散的特征限定了特定属性值区间，在此区间范围内为每组数据初始化合理的固定匹配特征值。

3.2 实验结果

为了验证本文提出的 AlDense 长文本匹配模型在招聘信息与简历文本匹配问题上的有效性，本文将 AlDense 与长文本匹配问题上表现优越的 DSSM、CLSM、LSTM-DSSM 进行对比，评价指标为 MSE（mean squared error）。如表 2 所示，实验结果表明本文提出的 AlDense 在验证集与测试集上的表现均优于现有模型，能够更准确地衡量招聘信息与简历文本的匹配度。

表 2　AlDense 与对比模型实验结果

模型名称	验证集	测试集
DSSM	0.076	0.081
CLSM	0.132	0.138
LSTM-DSSM	0.049	0.057
AlDense	0.030	0.041

基于 AlDense 所计算的招聘信息与简历文本匹配分数，结合双层动态权重算法得出的固定匹配特征得分，最终可计算企业岗位信息针对用户每次独立搜索的综合得分。特别说明：由于双层权重调整算法并没有限定每一个固定匹配特征必须符合用户需求，而是综合考虑用户在一段时间内的搜索记录，向用户推荐综合排名较高的岗位；而在实际使用场景中，用户可借助过滤系统，限定某一特征必须符合当前搜索要求，灵活调整。为了检验双层动态权重算法是否能够灵活感知用户的综合需求，本文随机模拟了两位用户的搜索记录进行实验，得到相应的岗位匹配结果。

实验首先模拟了用户 1 进行“Java 开发”岗位的搜索，设定用户 1 共进行三次搜索，岗位地点分别为漳州、厦门、泉州，其他特征无改动。从该用户的搜索记录中可以看出用户对工作地点并没有明确的规划，只是在某个区域内搜索最适合自己的工作，而较看重其他特征；算法最终推荐的岗位排名前三的工作地点分别是“厦门”“厦门”“泉州”，其中排名第一位的是“后端开发”岗位，该岗位的技能需求与用户的简历描述基本匹配，而且薪资待遇较高，虽然最新的岗位搜索地“泉州”拥有比“厦门”更好的权重，但算法同时提高了其他特征的权重，因此用户可以得到在历史搜索区域内最适配的岗位。用户 2 则在其他特征不变的前提下，进行了三种岗位名称的搜索，搜索岗位分别为“Java 开发”“Python 开发”“网站开发”。从该用户的搜索记录可以看出用户对岗位内容要求比较宽泛，更看重其他特征的适配度；算法最终为该用户推荐的排名前三岗位分别是“Python 培训师”“数据挖掘师”“后端开发”，从实验结果可看出，算法在保证了其他特征适配的同时，为用户挖掘了更多可能岗位供用户选择。

4　结语

综上所述，本文基于现有就业推荐算法在个性化推荐能力上的不足，提出 AlDense 文本匹配模型，将在传统算法上难以实现有效利用的岗位信息与简历文本进行匹配，并结合双层动态权重算法计算每一则岗位信息与用户历史搜索的综合匹配度，避免了传统推荐算法只考虑单次搜索带来的特征匹配限制问题，更灵活地感知用户的需求，有效提升了推荐结果的质量。

【参考文献】

[1] 李红卫. 基于协同过滤算法的个性化就业推荐系统研究[J]. 通讯世界，2020，27(4)：192-193.

（下转第 163 页）

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

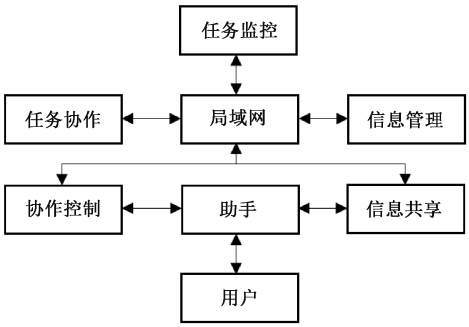

图 1 人工智能 Agent 技术数据处理架构示意图

联网基础设施实现对计算机信息的传输，其数据传输环境的安全指数很高，用户在未经授权的情况下要想对经 VPN 路径传输的计算机信息进行读取的难度极大，其与人工智能的协同作用可为计算机信息安全提供切实的保障[7]。人工智能与 VPN 协同保护计算机信息安全的详细阐述如下：①恶意流量检测。人工智能技术可以分析网络流量数据，识别和分类恶意流量。通过学习正常流量的模式和异常行为的特征，人工智能能够自动检测和阻止潜在的恶意流量。通过在 VPN 服务器上部署人工智能模型能够实时监测和分析流量，并提供更为精确的恶意流量检测方案和防御措施。②威胁情报共享。人工智能可分析大量的威胁情报数据，包括恶意软件的特征、攻击模式和漏洞利用等信息，而 VPN 为威胁情报数据的共享提供了安全的通信通道。VPN 与人工智能系统的集成可实现实时共享威胁情报，帮助各个 VPN 节点及时获取和应对新出现的威胁。③异常行为检测。人工智能技术可以分析用户的行为模式，识别异常行为并发出警报。VPN 与人工智能的结合可监测用户的 VPN 连接行为和数据传输模式，如大量数据传输、异常的连接模式等，有助于发现潜在的攻击行为，防止敏感信息的泄露。④威胁预测和预防。人工智能可以通过分析历史数据和威胁情报，预测未来可能出现的威胁，并提供相应的预防措施。而 VPN 可根据人工智能模型的预测结果及时调整自身的配置和策略，增强计算机信息安全的防御能力。⑤自动化响应和修复。人工智能与 VPN 相结合可自动分析和识别安全事件，并自动采取相应的响应措施，如断开连接、阻止恶意流量等，有助于加快安全事件的响应时间，减少对人工干预的依赖。

4 结语

随着计算机信息技术的快速发展，促使各行业在应用时更加关注和重视计算机信息安全，这也要求相关技术人员对当前存在的计算机信息安全问题有更充分的了解，从安全威胁识别和信息分类处理探寻计算机信息安全的管控措施，为计算机信息环境的改善奠定基础。而基于人工智能的计算机信息安全防护策略为未来计算机安全领域的进一步发展研究提供了支撑，在防护技术和人工智能技术的双重加持下，计算机系统建设的安全性得以大幅增强。

【参考文献】

[1] 张小妮，张单，陈俐，等. 浅析现代计算机病毒的特点与分类 [J]. 科学与信息化，2020(13)：59.
[2] 刘春刚. 基于文本挖掘的计算机漏洞自动分类技术[D]. 上海：上海交通大学，2013.
[3] 鲍连科. 网络大数据背景下计算机信息安全防护措施探究：评《网络攻防技术与实战：深入理解信息安全防护体系》[J]. 中国油脂，2022，47(2)：160.
[4] 柴志远，王小妮. MapReduce 实现的改进决策树 [J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版)，2020，35(6)：14-18.
[5] 黎文娟，周忠眉. 基于大数据与人工智能的关联分类改进算法 [J]. 广东通信技术，2022，42(1)：63-66.
[6] 文祥麟，刘全. 人工智能技术在计算机网络数据安全存储中的运用 [J]. 数字通信世界，2023 (11)：148-150.
[7] 邹芳. 基于人工智能的恶意加密和暗网流量检测解决方案 [J]. 电信工程技术与标准化，2022，35(12)：40-44.

(上接第 160 页)

[2] 董如福，杨福华，刘红杏. 用户画像在精准就业推荐服务的应用研究[J]. 电子世界，2022(1)：84-86.
[3] 黄梅娟. 协同过滤算法在个性化就业推荐系统中研究[J]. 电脑知识与技术，2015，11(8)：20-22.
[4] WANG X L. College student employment management recommendation system based on decision tree algorithm [C]// 2022 International Conference on Education, Network and Information Technology (ICENIT). Liverpool, United Kingdom: IEEE, 2022: 169-173.
[5] 蔡亮，程雅琼. 就业信息智能推荐服务平台研究与实现[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版)，2017，31(2)：75-80.
[6] 金连旭，王洪国，丁艳辉，等. 基于兴趣敏感度的高校毕业生就业推荐算法[J]. 计算机与数字工程，2017，45(2)：201-205，253.
[7] 朱海萍，赵成成，刘启东，等. 基于互惠性约束的可解释就业推荐方法[J]. 计算机研究与发展，2021，58(12)：2660-2672.
[8] 高境辰，丁乐，王琦. 基于随机森林模型的互惠就业推荐算法[J]. 电子元器件与信息技术，2021，5(3)：133-135.
[9] 徐孟奇，熊熙，李斌勇，等. 基于知识图谱的人岗推荐系统构建[J]. 计算机应用研究，2022，39(1)：194-198.
[10] 张嫿. 基于深度学习的大学毕业生就业推荐方法研究 [D]. 重庆：重庆邮电大学，2021.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net